



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



Guia para Hospitais Sustentáveis

G 07/2022



REPÚBLICA
PORTUGUESA

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Guia para Hospitais Sustentáveis – G 07/2022

Ficha técnica

Número	G 07/2022
Data de aprovação	DEZ 2022
Data de publicação	FEV 2023
Data última revisão	
Revisão obrigatória	Por alterações de índole tecnológica ou regulamentar

Equipa técnica

Autor	UIE/DRS/ACSS
Coordenação	UIE/DRS/ACSS
Edição	UIE/DRS/ACSS

Palavras-chave

Sustentabilidade ambiental; hospitais sustentáveis, hospitais verdes; resíduos hospitalares; águas residuais hospitalares; eficiência hídrica; eficiência energética; emissões atmosféricas.

Resumo

O presente documento contém recomendações para integração de soluções ambientalmente sustentáveis na conceção e exploração do edifício hospitalar, visando contribuir para o estabelecimento de unidades de prestação de cuidados de saúde ambientalmente orientadas. Inclui orientações para a conceção e construção sustentáveis, promoção das eficiências hídrica e energética do edifício, prevenção e gestão de resíduos e efluentes e considerações sobre a implementação de um sistema de gestão ambiental em unidades de prestação de cuidados de saúde.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 25/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, da parte ou totalidade desta obra.

Índice

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	HOSPITAIS SUSTENTÁVEIS: COMO?	3
3.	SUSTENTABILIDADE NAS OPÇÕES DE PROJETO E DE EXPLORAÇÃO	5
3.1.	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS	5
3.1.1.	ENQUADRAMENTO BIOCLIMÁTICO DO EDIFÍCIO	5
3.1.2.	TECNOLOGIAS DE ISOLAMENTO	7
3.1.3.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: OPÇÃO POR MATERIAIS SUSTENTÁVEIS	8
3.1.4.	DECLARAÇÃO AMBIENTAL DO PRODUTO	8
3.1.5.	GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)	8
3.2.	GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA	9
3.2.1.	USOS GERAIS	9
3.2.2.	USOS ESPECÍFICOS	11
3.2.3.	MONITORIZAÇÃO DOS CONSUMOS	11
3.3.	GESTÃO EFICIENTE DA ENERGIA	11
3.3.1.	PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE FOMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	12
3.3.2.	CRITÉRIOS DE CONCEÇÃO FUNDAMENTAIS: ENGENHARIA ELETROTÉCNICA	13
3.3.3.	CRITÉRIOS DE CONCEÇÃO E ESTRATÉGIAS DE FOMENTO: ENGENHARIA MECÂNICA	13
3.4.	PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS	14
3.4.1.	PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS: RESÍDUOS HOSPITALARES	15
3.4.2.	ARMAZENAMENTO	18
3.4.3.	MONITORIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS PRODUZIDOS	18
3.5.	GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS	18
3.5.1.	GESTÃO DE REJEIÇÕES	19
3.5.2.	PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS HOSPITALARES	19
3.6.	EMISSIONES ATMOSFÉRICAS	21
3.6.1.	TRANSPORTE	21
3.6.2.	PRODUÇÃO DE VAPOR E ÁGUAS QUENTES	22
3.6.3.	ANESTESIA	23
4.	IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	23
5.	COMPORTAMENTO HUMANO	25
6.	INCLUSÃO EM REDES DE CONHECIMENTO	25
7.	CONCLUSÃO	27
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28

Índice de figuras e tabelas

Figura 1 - Relação entre os impactes negativos das unidades prestadoras de cuidados de saúde sobre o meio ambiente, o agravamento da saúde das populações e o consequente aumento da pressão sobre os sistemas de saúde.	1
Figura 2 - Aspetos ambientais decorrentes das atividades hospitalares (<i>inputs</i> e <i>outputs</i> de/para o meio ambiente) e possíveis impactes ambientais negativos associados.	3
Figura 3 - Tubo solar instalado numa cobertura (fonte: flickr, 2012).	6
Figura 4 - Sistema de proteção solar: persianas deslizantes. Hospital <i>Rothschild</i> , Paris (fonte: flickr, 2021).	6
Figura 5 - Sistema de proteção solar: <i>Brise soleil</i> . Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro (fonte: wikipédia, 2022).	6
Figura 6 - Hierarquia das operações de gestão de resíduos.	15
Figura 7 - Recolha e tratamento separativos das águas residuais produzidas num complexo hospitalar.	20
Figura 8 - Esquema de implementação de um SGA (ISO 14001).	24
Tabela 1 - Considerações para seleção e utilização de equipamentos sanitários e respetivas boas práticas para a maximização da eficiência hídrica.	10
Tabela 2 - Recomendações para a mitigação da produção de resíduos em unidades de prestação de cuidados de saúde.	16
Tabela 3 - Recomendações para a mitigação das emissões atmosféricas decorrentes do transporte.	21
Tabela 4 - Gases anestésicos utilizados na prestação de saúde e respetivo PAG.	23

PREÂMBULO

A elaboração de um Guia para Hospitais Sustentáveis surgiu da necessidade de compilar num único documento recomendações para a melhoria do comportamento ambiental das instalações de prestação de cuidados de saúde, algumas das quais já identificadas nas Recomendações e Especificações Técnicas para o Edifício Hospitalar (RE-TEH) ou noutros documentos técnicos da ACSS, IP. Assim, o objetivo é que este documento possa constituir-se como orientação para o estabelecimento de unidades de prestação de cuidados de saúde que integrem nas respetivas instalações, equipamentos e procedimentos a preocupação com a minimização dos respetivos impactes ambientais sobre os sistemas naturais e consequentemente contribuam para a sustentabilidade ambiental sem, no entanto, comprometer a funcionalidade e operacionalidade que as unidades de saúde devem garantir.

Para garantir a qualidade da informação aqui apresentada, foram consultadas as seguintes entidades e especialistas, de reconhecida competência na matéria, e que contribuíram para a melhoria do resultado deste trabalho, às quais se agradece pela disponibilidade e interesse manifestados: Administração Regional de Saúde Centro (Engenheira Isabel Lança), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (Engenheira Vera Noronha), Direção-Geral da Saúde (Engenheira Anabela Santiago).

Siglas

ADENE – Agência para a Energia

AQS – Águas quentes sanitárias

AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

COP – Coeficiente de *performance* (arrefecimento)

EER – Coeficiente de eficiência energética (aquecimento)

DGIES – Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde

ECO.AP – Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública

ECO@SAÚDE – Programa de Sustentabilidade Ambiental no Ministério da Saúde

EN – *European Standard*

EU – *European Union*

ISO – *International Organization for Standardization*

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil

NP – Norma Portuguesa

NZEB – *Nearly Zero-Energy Buildings*

1. INTRODUÇÃO

A organização internacional *Health Care Without Harm* (HCWH) admite que “Os efeitos combinados da mudança climática, da contaminação química e do uso não sustentável dos recursos agravam os problemas de saúde em todo o mundo” ⁽¹⁾.

Assim, é reconhecida a interação direta entre o meio ambiente e a saúde humana, admitindo-se que a sustentabilidade ambiental contribui para a melhoria da saúde das populações e estabelecimento de comunidades mais saudáveis e resilientes, não só pela prevenção e redução da poluição, mas também pelo uso eficiente de recursos comunitários como a água e a energia ^{(2) (3)}.

As atividades das unidades de prestação de cuidados de saúde implicam consequências para o meio ambiente, sendo reconhecidas como intensivas consumidoras de recursos e geradoras de poluição. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde inglês calculou a sua pegada de carbono no equivalente a 25% do total das emissões do setor público ⁽⁴⁾. No Brasil, a quantidade de energia consumida nos hospitais representa mais de 10% do total do consumo energético comercial do país ⁽⁵⁾. Já em Portugal, em 2017, as entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram responsáveis por cerca de 15% do consumo de energia elétrica de todo o edificado da Administração Pública.

As consequências para o meio ambiente podem converter-se num aumento relativo dos efeitos adversos sobre a saúde humana e no consequente aumento na pressão da procura nos sistemas de prestação de cuidados de saúde ^{(6) (7)}. Por sua vez, o aumento da pressão sobre os sistemas de saúde resulta numa degradação da qualidade do serviço prestado (Figura 1).

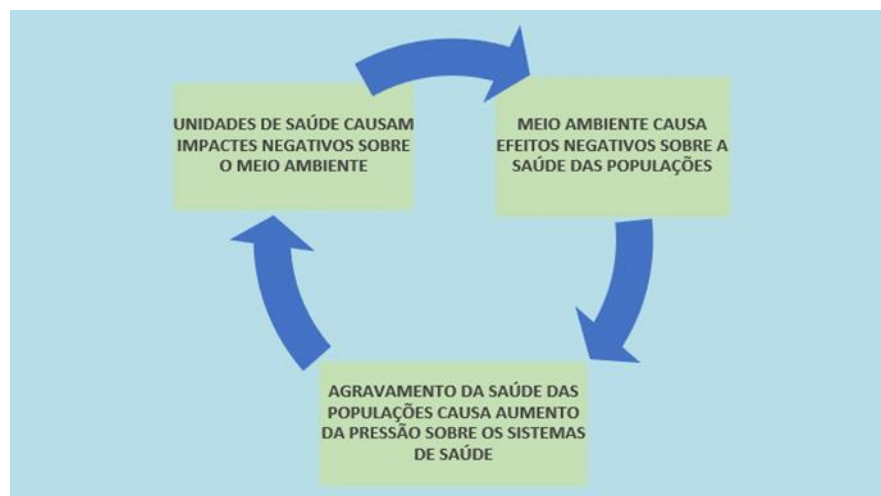


Figura 1 - Relação entre os impactes negativos das unidades prestadoras de cuidados de saúde sobre o meio ambiente, o agravamento da saúde das populações e o consequente aumento da pressão sobre os sistemas de saúde.

Tal como reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), cada vez mais a força motriz para alcançar a sustentabilidade ambiental na prestação de cuidados de saúde decorre do reconhecimento das sinergias que existem entre saúde e o meio ambiente ⁽⁷⁾.

Além do contributo para a saúde das populações e, consequentemente, para a melhoria do desempenho dos sistemas de prestação de cuidados de saúde, são reconhecidos outros benefícios decorrentes da integração da sustentabilidade ambiental nas unidades prestadoras de cuidados de saúde, entre os quais:

- Melhoria do desempenho de funcionamento das instalações;
- Benefícios económicos (poupanças) decorrentes do aumento da eficiência no uso dos recursos e dos bens públicos;

- Benefícios sociais: estudos revelam que os trabalhadores que exercem a sua profissão em edifícios sustentáveis tendem a melhorar o seu desempenho cognitivo ⁽⁸⁾;
- Reconhecimento, pelo público em geral, do compromisso com a responsabilidade ambiental;
- Consciencialização dos funcionários e dos utentes para os assuntos relacionados com a sustentabilidade ambiental e melhoria a nível organizacional;
- Modelo de práticas sustentáveis, em termos ambientais e económicos, para toda a sociedade e a comunidade geral ⁽¹⁾.

Uma vez que, entre as prioridades da gestão da prestação de cuidados de saúde, estão as questões financeiras, as medidas implementadas para ir de encontro à sustentabilidade ambiental devem ser economicamente sustentáveis ⁽²⁾. Assim, a implementação de quaisquer tipos de medidas deve ser estudada e justificada técnica e economicamente e não deve comprometer a funcionalidade e operacionalidade das unidades de saúde.

Face ao exposto, este documento debruçar-se-á sobre os aspetos da interação entre o meio ambiente e o funcionamento das unidades de saúde, identificando medidas que visam a prevenção e redução dos respetivos impactos ambientais negativos e incremento dos impactos positivos sobre os sistemas naturais, atendendo às especificidades deste sector.

2. HOSPITAIS SUSTENTÁVEIS: COMO?

O objetivo do edificado hospitalar é garantir a satisfação das necessidades dos utentes através da prestação de cuidados de saúde de qualidade, pela integração entre recursos humanos, instalações e equipamentos.

O Edifício Hospitalar, quer em termos da respetiva conceção, quer na posterior fase de construção, exploração e manutenção, assenta nos seguintes aspetos - princípios basilares do edificado hospitalar, considerados estruturais:

- Funcionalidade: garantia de que os espaços são adequados funcionalmente à prestação de cuidados de saúde de acordo com as boas práticas;
- Fiabilidade: Garantia de funcionamento sem constrangimentos e avarias;
- Flexibilidade: Possibilidade de alterações, acompanhadas pela adequação das instalações técnicas com o mínimo de constrangimento ao funcionamento hospitalar;
- Eficiência: Associada aos equipamentos e soluções preconizadas nos projetos das instalações e equipamentos;
- Manutibilidade: Facilidade de intervenção para efeitos de manutenção preventiva e corretiva;
- Segurança: Garantia de segurança de pessoas e bens num edifício altamente complexo;
- Durabilidade: Escolha de materiais de construção e equipamentos;
- Humanização do ambiente: Garantia de resposta às exigências de conforto dos utilizadores, tornando os espaços mais aprazíveis e com menos “carga” medicalizada.

Como características particulares, o edificado hospitalar caracteriza-se pelo funcionamento ininterrupto, com instalações que operam 365 dias por ano e 24 horas por dia, pela diversidade e complexidade das atividades que lhe estão associadas e pela dimensão do seu conjunto.

As particularidades do edificado hospitalar traduzem-se numa elevada intensidade energética e hídrica e elevado consumo de materiais, assim como no seu potencial de geração de *outputs* ambientais, diretos ou indiretos, com impactos negativos sobre o ambiente (Figura 2).



Figura 2 - Aspetos ambientais decorrentes das atividades hospitalares (*inputs* e *outputs* de/para o meio ambiente) e possíveis impactos ambientais negativos associados.

Neste contexto, reconhece-se a necessidade de garantir que os edifícios hospitalares cumprem o seu objetivo, respeitando os princípios basilares que presidem a um correto funcionamento dos mesmos, e contribuindo, de forma inequívoca, para a sustentabilidade ambiental. Ou seja, as instalações hospitalares necessitam de otimizar o uso dos recursos naturais, garantindo que a utilização destes recursos não seja reduzida ao ponto de comprometer o seu correto funcionamento, nem tão elevada ao ponto do desperdício ⁽⁹⁾. Assim, identificam-se, em seguida, elementos considerados relevantes na promoção da sustentabilidade dos edifícios hospitalares:

- Sustentabilidade nas opções de projeto, construção e de exploração;
- Conformidade com a legislação do foro ambiental e de desempenho energético;
- Gestão ambiental;
- Comportamento humano;
- Inclusão em redes de conhecimento que fomentem a partilha de experiências, objetivos e práticas comuns (Ex: Programa ECO@SAÚDE - ECO.AP 2030 e iniciativa *Global Green and Healthy Hospitals* (GGHH)).

Os capítulos que se seguem abordam em particular alguns destes pontos, atendendo a estratégias já documentadas, bem-sucedidas e adequadas para implementação no sector.

3. SUSTENTABILIDADE NAS OPÇÕES DE PROJETO E DE EXPLORAÇÃO

As opções do projeto e de exploração, para além do respeito pelos princípios basilares que presidem a um correto funcionamento dos edifícios hospitalares, devem adicionalmente contribuir para a prevenção ou mitigação dos impactos ambientais negativos do Edifício Hospitalar sobre os sistemas naturais, nomeadamente através da conceção e construção sustentáveis, gestão eficiente do uso dos recursos hídricos e energéticos, mitigação das respetivas emissões atmosféricas, e adequada gestão dos resíduos e águas residuais produzidos nas instalações.

3.1. CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS

A conceção e a construção devem ter como objetivo aliar condições de conforto, bem-estar e saúde, para os utilizadores do edifício, com uma boa performance ambiental, com consumo eficiente de recursos, minimizando o respetivo impacto ambiental, assim como promovendo a sustentabilidade ao longo do ciclo de vida do edifício ⁽¹⁰⁾. Neste capítulo, são identificadas e abordadas estratégias para a conceção e construção de edifícios hospitalares sustentáveis.

3.1.1. Enquadramento bioclimático do edifício

Entre as estratégias que devem ser aplicadas na fase de projeto do edifício hospitalar está o enquadramento bioclimático do edifício através da aplicação de medidas, tais como:

- Aquecimento solar passivo, através da maximização dos ganhos passivos de energia (Ex: vãos envidraçados a sul);
- Sombreamento externo e interno das janelas e superfícies envidraçadas (Ex: palas de proteção horizontais e verticais, conforme o quadrante e proteção solar interior dos vãos, fator solar dos vidros);
- Aproveitamento da vegetação para promoção do conforto térmico durante todo ano (Ex: árvores de folha caduca);
- Otimização do aproveitamento da iluminação natural no interior do edifício.

A orientação do edifício é o primeiro fator a ter em consideração, potenciando ganhos energéticos através de uma eficaz exposição solar.

Especialmente, os quartos de internamento e locais com permanência prolongada de pessoas devem estar orientados a sul permitindo obter maiores ganhos térmicos, mas acautelando o devido dimensionamento dos vãos e a proteção solar com palas horizontais igualmente devidamente dimensionadas. O fator solar dos vidros dos vãos dos quartos não deve ser superior a 0,10. Em vãos envidraçados virados a poente e nascente devem ser previstas medidas de proteção solar passiva, predominantemente verticais e orientáveis. Os quartos de internamento e os compartimentos com permanência prolongada dos utentes devem dispor de luz natural direta ⁽¹¹⁾, quer através de vãos na envolvente exterior do edifício quer através de pátios, sendo de admitir compartimentos em segunda luz ou podendo ser adotadas outras soluções, caso não seja possível exposição direta, como tubo solar para difusão solar em espaços interiores onde não exista permanência de pessoas.



Figura 3 - Tubo solar instalado numa cobertura (fonte: flickr, 2012).

De modo a evitar o sobreaquecimento e a necessidade de arrefecimento do ambiente nos compartimentos interiores, existem soluções arquitetônicas necessárias para proteção exterior como a utilização de palas. Outra solução é adoção de *brise soleil*, expressão francesa, que numa tradução livre significa “quebra luz”, dispositivo arquitetônico para impedir a incidência direta da radiação solar no interior do edifício. No interior, devem adotar-se outros elementos de proteção da incidência solar direta, como estores de rolo.



Figura 4 - Sistema de proteção solar: persianas deslizantes. Hospital *Rothschild*, Paris (fonte: flickr, 2021).

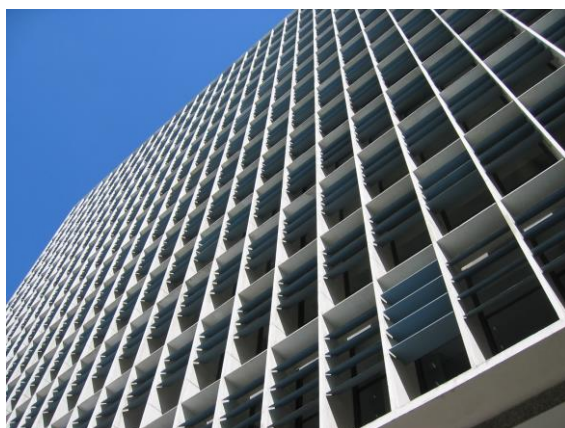


Figura 5 - Sistema de proteção solar: *Brise soleil*. Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro (fonte: wikipédia, 2022).

A escolha da vegetação é outra componente que deve ser considerada para promoção do conforto térmico do edifício. O posicionamento de árvores de folha caduca cria zonas de sombra e evita a exposição direta ao sol durante o verão, possibilitando maior exposição solar durante os meses de inverno. Assim como os vãos envidraçados, a vegetação absorve parte da radiação emitida pelo sol, variando o seu desempenho conforme as estações do ano. O

contributo da vegetação para o conforto térmico dos utilizadores do edifício hospitalar é também obtido através da termorregulação da temperatura do ar, promovida pelo processo de evapotranspiração ⁽¹²⁾. A vegetação pode servir também para proteção relativamente a ventos dominantes ⁽¹³⁾ e atuar como barreira acústica.

Para permitir a iluminação natural do interior do edifício e conforme a dimensão ou tipologia do edifício hospitalar, devem existir pátios, dimensionados de forma que favoreçam a entrada de luz e ventilação natural aos pisos inferiores permitindo simultaneamente uma maior proximidade à natureza e conferindo um ambiente agradável aos utilizadores ⁽¹¹⁾, garantindo ainda os requisitos de segurança aplicáveis, nomeadamente desenfumagem. Estes pátios devem iluminar compartimentos com permanência prolongada de utentes e devem ser acessíveis para manutenção sem devassamento de compartimentos contíguos. Devem estar devidamente dimensionados, cumprindo a regra de proporcionalidade dos 45º entre a altura e largura e devem dispor de sistema eficiente de escoamento das águas pluviais.

3.1.2. Tecnologias de isolamento

No processo de otimizar o desempenho energético dos edifícios, é importante que as exigências de conforto dos respetivos ocupantes sejam satisfeitas, exigências estas especiais no caso dos hospitais, devendo ser garantido um conforto térmico adequado ⁽¹¹⁾.

Os elementos e sistemas passivos de otimização do desempenho energético permitem reduzir o consumo do edifício ao nível de necessidades de iluminação, arrefecimento (verão) e aquecimento (inverno).

Relativamente à conservação de energia térmica, no paramento exterior devem ser utilizados materiais e elementos de construção que confiram durabilidade, desvalorizando-se soluções que propiciem qualquer degradação prematura em relação à vida útil expectável, ou cuja manutenção seja considerada problemática. Exceto em situações pontuais devidamente justificadas, será de evitar o recurso a monomassas ou rebocos em paredes exteriores, sem outros revestimentos para além da simples pintura.

Um sistema possível de implementar é a fachada ventilada, com a criação de uma câmara-de-ar entre o isolamento e o revestimento. Este sistema admite vários tipos de revestimentos e permite reduzir a absorção da energia solar pela fachada ⁽¹⁴⁾. Esta solução evita humidades e condensações, melhorando o conforto térmico no edifício, através da circulação de ar, produzindo o chamado efeito “chaminé”.

Na utilização de fachadas ventiladas, deve ser acautelado o uso de materiais de fabrico padronizado, garantindo a sua fácil reposição em caso de necessidade e uma vida útil, no caso de revestimentos exteriores, de pelo menos 30 anos e com sistemas de fixação e de ancoragem devidamente homologados.

Tendo sempre em consideração a melhoria da eficiência energética, deve ser considerada a utilização das denominadas janelas eficientes. Estas janelas contribuem para o isolamento térmico e acústico dos edifícios, permitindo reduzir o respetivo consumo energético. Devem ser utilizadas janelas de vidro duplo e caixilharia de alumínio com corte térmico.

Os vãos da envolvente exterior do edifício hospitalar devem ter acabamento com a certificação “QUALICOAT” ou “QUALANOD” caso sejam metálicos, ou equivalente caso não sejam. Sempre que os vãos permitam a abertura para ventilação natural, deve ser previsto sistema que desligue o sistema de ar condicionado automaticamente.

Através de um sistema de etiquetagem, é possível identificar a classe de eficiência e comparar entre vários sistemas de janelas. A iniciativa ADENE Classe +, classifica de “F” a “A+” as janelas, conforme o respetivo desempenho energético, sendo atribuída classificação A+ às mais eficientes ⁽¹⁵⁾.

3.1.3. Materiais de construção: Opção por materiais sustentáveis

O setor da construção civil tem impactes ambientais negativos pelo consumo de recursos naturais e produção de resíduos. A aplicação de critérios de seleção dos materiais é fundamental na minimização dos referidos impactes ambientais.

Apesar de existirem atualmente vários materiais aplicáveis à construção civil, ambientalmente mais interessantes do que muitos que se recomendam e utilizam na construção de edifícios hospitalares, existem, na área da saúde, requisitos que se sobrepõem a todos os outros: a garantia da segurança, da assepsia e da manutenção dos materiais, evitando a sua degradação prematura e consequente deterioração. Por este motivo, na escolha dos materiais de revestimentos e acabamentos na área da saúde, privilegiam-se materiais sem recurso a elementos orgânicos na sua composição, como pavimentos vinílicos em vez de linóleos, ou revestimentos cerâmicos em vez de madeiras. Os pavimentos hospitalares devem ainda obedecer a padrões de desempenho segundo os sistemas de classificação UPEC ou Gws que inviabilizam muitas vezes a utilização de sistemas mais sustentáveis.

Não obstante, identificam-se, em seguida, algumas opções mais sustentáveis:

Em fachadas ventiladas, a estrutura de suporte em alumínio pode ser reciclada e retornar para o início do ciclo produtivo, sendo a sua vida útil prolongada ⁽¹⁴⁾.

A utilização de gesso reciclado permite incorporar um elemento considerado inerte e levado para aterro. Através de métodos criteriosos o gesso pode ser reciclado a 100% permitindo poupança de deslocações e depósito em aterro ou o perigo de descarte inadequado com consequente contaminação dos solos e lençóis freáticos, sendo novamente utilizado. De referir que as placas de gesso cartonado são elementos amplamente utilizados em tetos falsos e paredes de compartimentação em edifícios hospitalares. No isolamento térmico e acústico, é também frequentemente utilizada a lã mineral, proveniente de matérias naturais e ecológicas. As placas de lã mineral podem ser utilizadas, por exemplo, em forros e coberturas, na parte interior de paredes divisórias, em tubulações e dutos de ar condicionado.

A cortiça tem origem natural e tem propriedades antivibráticas, térmicas e acústicas. O aglomerado negro de cortiça (aglomerado de cortiça expandida) pode ser utilizado nas áreas com equipamento técnico dadas as suas propriedades, coeficiente de absorção de energia sonora e mecânica ⁽¹⁶⁾. Após remoção, existe a possibilidade de reciclagem a 100% deste material ⁽¹⁷⁾.

3.1.4. Declaração Ambiental do Produto

A declaração ambiental do produto (DAP), aplicável a materiais de construção, é uma ferramenta que permite obter informação ambiental nomeadamente relativa ao ciclo de vida do produto e a partir dessa análise do ciclo de vida (ACV) compreender os impactes ambientais como a quantificação sobre o consumo de recursos, geração de resíduos e emissões ambientais. Os requisitos e especificações da DAP estão presentes na norma portuguesa NP EN 15804 “Sustentabilidade das obras de construção; Declarações ambientais de produtos; Regras de base para as categorias de produtos de construção” e na norma ISO 21930 “Declarações ambientais de produtos de construção” ⁽¹⁸⁾.

A DAP permite apoiar a decisão do projetista em relação à seleção do produto segundo o respetivo desempenho ambiental. Ao construtor, a DAP fornece informação sobre a utilização e manuseio e sobre questões de saúde, segurança e gestão de resíduos ⁽¹⁸⁾.

3.1.5. Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

Os materiais utilizados são uma parte importante do ciclo de vida da construção e, devido às novas exigências ambientais e de sustentabilidade no uso dos recursos existentes, foram estabelecidas medidas de valorização dos resíduos gerados (RCD) através de legislação específica, Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 03/2021, de 21 de janeiro, que aprova o regime geral de gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

Nas empreitadas de gestão pública, o projeto de execução deve ser acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD que assegure o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD em conformidade com a legislação em vigor.

3.2. GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA

Numa unidade de saúde, as decisões relativas à gestão da água devem privilegiar o conforto e bem-estar dos seus utilizadores (utentes e profissionais de saúde), a qualidade da água e a redução do risco de infeção ⁽¹⁹⁾. Desta forma, antes de serem aplicadas medidas de poupança hídrica, devem ser estudadas as respetivas consequências ao nível da qualidade na prestação do serviço, que não pode ser afetada.

As instalações de cuidados de saúde necessitam de uma elevada quantidade de água segura, no sentido de permitir a prestação de cuidados de saúde de qualidade ⁽⁹⁾. Esta qualidade envolve a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a higienização de mãos, usos domésticos, lavandaria, esterilização, e procedimentos médicos (gerais e específicos).

3.2.1. Usos gerais

Na fase de projeto, de modo a reduzir o desperdício de água fria, enquanto a água quente não acede aos pontos de consumo, deverá ser prevista uma rede de retorno de água quente sanitária. Esta medida, além de reduzir o desperdício de água, contribui para a não estagnação da água nas tubagens e para a manutenção das temperaturas ideais de circulação, fatores relevantes para a garantia da segurança bacteriológica da água.

Tal como estabelecido nas Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH) ⁽¹¹⁾, os equipamentos sanitários e órgãos acessórios devem ser selecionados em função da respetiva eficiência hídrica. Assim, ao proceder-se à seleção inicial ou à substituição de equipamentos sanitários, deve optar-se por equipamentos de baixo consumo, preferencialmente com classificação em matéria de eficiência hídrica. Esta classificação possibilita a averiguação do potencial de poupança de água associada à opção por um determinado equipamento, certificando-o em termos de eficiência hídrica. A rotulagem ambiental, em matéria de eficiência hídrica, procura facilitar a escolha de equipamentos/dispositivos através da disponibilização de informação sobre os seus desempenhos em relação aos respetivos consumos de água (Ex: *European Water Label*).

Em seguida (Tabela 1), apresentam-se algumas considerações adicionais relativamente a diferentes tipos de equipamentos sanitários, que devem ser consideradas ao proceder às respetivas seleção e utilização, tendo como propósito contribuir para a maximização da eficiência hídrica da unidade hospitalar.

Tabela 1 - Considerações para seleção e utilização de equipamentos sanitários e respectivas boas práticas para a maximização da eficiência hídrica.

AUTOCLISMOS
Opção pela instalação de autoclismos com descarga de volume reduzido, descarga de dupla capacidade (6L/3L) ou com descarga controlada pelo utilizador. De referir que o desenho da bacia de retrete associada a autoclismos com volume de descarga reduzido deve contribuir para a maximização da limpeza e arraste com esse volume de água. Evitar descargas decorrentes da indevida deposição de resíduos na bacia de retrete (Ex: cotonetes, plásticos etc.). Fazer uso de descarga de menor volume, ou interrupção da descarga, quando essa possibilidade esteja disponível e para usos que não necessitem da descarga total. No caso de instalação de autoclismos de dupla descarga/descarga interrompida, deve ser afixada junto à bacia de retrete informação que favoreça a correta utilização dos dispositivos de forma a efetivar uma poupança real. Efetuar a manutenção preventiva ao mecanismo de descarga dos autoclismos, no sentido de identificar material degradado ou a existência de sedimentos que impeçam o correto funcionamento do conjunto.
TORNEIRAS
De forma a promover a redução do desperdício de água pelo tempo despendido para regulação da respetiva temperatura por parte do utilizador, é recomendável a instalação de torneiras misturadoras monocomando. O uso de torneiras temporizadas deve também ser visto como uma alternativa para a redução de consumos, tanto as ativadas pelo toque como por sensor, permitindo o corte automático do fluxo de água. Caso se verifique excesso de caudal nas torneiras, deve ser averiguada a possibilidade de redução através da afinação da torneira ou da aplicação de redutores de caudal (redutores de pressão de abastecimento, difusores, filtros, prelatores, atomizadores ou arejadores).
CHUVEIROS
Opção pela instalação de modelos de chuveiro com menor consumo de água. Adaptação de equipamentos convencionais através da instalação de dispositivos redutores de caudal, caso se justifique (redutores da pressão de abastecimento, difusores, filtros, prelatores, atomizadores ou arejadores).
URINÓIS
Opção pela instalação de dispositivos com utilização de menor volume de água, mais eficientes, adequados a cada tipo de instalação, e pela instalação de sistemas de descarga automáticos. Assim, os urinóis devem ser equipados com fluxómetros individuais eletrónicos, salvo em casos tecnicamente inviáveis ⁽¹¹⁾.

Relativamente aos equipamentos de lavagem e desinfecção, a poupança passa também pela instalação ou substituição de máquinas lavadoras (louça e roupa) e de máquinas lavadoras-desinfetadoras convencionais por modelos mais eficientes, com menor consumo de água, o que adicionalmente aporta uma maior economia energética, pela maior eficiência energética dos modelos mais recentes. Todos os equipamentos de lavagem de louça, roupa ou máquinas lavadoras-desinfetadoras devem ser utilizados com carga completa, de modo a aumentar a eficiência de cada operação de lavagem.

No que respeita aos espaços exteriores, o aproveitamento de águas pluviais tem-se constituído como alternativa para a rega dos espaços verdes ou lavagem de arruamentos com a vantagem da regularização de descarga de águas pluviais na rede pública. A conceção de tais sistemas de aproveitamento de águas pluviais em edifícios deverá ser feita em conformidade com a normalização para esse fim (EN 16941-1).

A rega deverá ser automática e programada para que os episódios de rega ocorram em horários que impliquem menores perdas por evaporação, de preferência de manhã cedo, durante a noite ou ao fim da tarde. É recomendável a instalação de um sistema que permita a monitorização e controlo remoto da rega atendendo a dados como pluviosidade, a humidade, entre outros.

Na conceção das áreas ajardinadas, deve optar-se por espécies vegetais autóctones e resistentes à seca, com reduzidas necessidades hídricas. O *mulching*, a cobertura do solo em torno das plantas com diferentes materiais de origem orgânica ou mineral natural (casca de pinheiro, pedra rolada, brita etc.), permite reduzir as perdas de água por evaporação para além de trazer outros benefícios para as plantas.

3.2.2. Usos específicos

Quanto aos equipamentos de produção de água desionizada por osmose inversa, sendo este um processo de tratamento de água utilizado ao nível hospitalar para produzir água ultrapura que apresenta elevado desperdício de água, onde 50%-70% da água que é sujeita a tratamento por osmose inversa é rejeitada e descarregada para os esgotos sem ser utilizada, tal desperdício traduz-se numa excelente oportunidade para poupança através do aproveitamento da água rejeitada, pelo que se destacam as seguintes possibilidades ⁽²⁰⁾:

- Recirculação interna no circuito do sistema de osmose inversa, atendendo também à boa qualidade do efluente que foi já sujeito a pré-tratamentos. As unidades modernas de osmose inversa já incluem esta funcionalidade;
- Reutilização dessa água com características afinadas, para outros fins no interior do complexo hospitalar, entre os quais a alimentação das descargas dos autoclismos, o fornecimento de água às caldeiras e aos reservatórios gerais de consumo de água.

O projeto para reutilização da água rejeitada do processo de osmose inversa deve ser sujeito a uma análise minuciosa do ponto de vista de qualidade química/microbiológica e respetiva viabilidade económica, atendendo às especificidades da reutilização que se pretende fazer.

3.2.3. Monitorização dos consumos

A rápida identificação de fugas de água é essencial para que se possa proceder à respetiva reparação, contribuindo não só para a eficiência da instalação, mas também para a redução do risco de contaminação do sistema de abastecimento de água ⁽¹⁹⁾.

Para esse fim, num complexo hospitalar, para além da contagem totalizadora dos consumos, cada edifício deverá dispor de um contador próprio e, em edifícios de grande dimensão, deverá ser ponderada a instalação de contadores parciais por piso e/ou por secção/serviço, de modo a recolher informações relativas às taxas internas de consumo, conforme recomendações internacionais ⁽¹⁹⁾. A instalação de contadores parciais pode ser particularmente interessante na deteção de áreas de elevados consumos e de consumos injustificados (fugas de água).

A fim de implementar rotinas de análise e gestão dos consumos de água em tempo real, a contagem interna dos consumos, através do contador totalizador e dos contadores parciais, deve ser remotamente controlada através dos Sistemas de Automatização e Controlo do Edifício (SACE). Para deteção rápida de situações anómalas, tais como fugas de água, podem ser estabelecidos alertas de desvios dos consumos/consumo exagerado.

A adoção e monitorização regular de indicadores de consumo de água é uma boa forma de analisar a evolução do desempenho e da eficiência hídrica de um hospital. Para isto, podem ser utilizados, por exemplo, indicadores de produção do serviço (Ex: m³/doente padrão) ou indicadores de dimensão do edifício (Ex: m³/m²), utilizados inclusive na elaboração do *Ranking* de Eficiência Energética e Hídrica dos Hospitais do SNS, elaborado pela ACSS, IP e disponível para leitura no respetivo portal da internet, na área do Programa ECO@SAÚDE.

3.3. GESTÃO EFICIENTE DA ENERGIA

Como exemplo de referência, alusivo ao peso que o consumo de energia das instalações hospitalares representa na Sociedade, em termos de Administração Pública (AP), e em 2020, as entidades de prestação de cuidados de saúde hospitalares pertencentes ao SNS foram responsáveis por cerca de 15% do consumo de energia elétrica de todo o edificado da AP.

A elevada dotação de equipamentos e sistemas consumidores de energia (equipamento médico pesado, sistemas de AVAC, sistemas de segurança integrada, iluminação artificial, entre outros), e o correspondente funcionamento 24h/24h, sete dias por semana, contribuem para a elevada fatura associada à prestação dos cuidados de saúde, em termos de consumo de energia elétrica.

Exacerbando este facto, tem que se considerar igualmente a elevada heterogeneidade que caracteriza o Edifício Hospitalar, particularmente no contexto do SNS, em que instituições com várias décadas de conceção, construção e exploração (dotadas de equipamentos e sistemas, em muitos casos tecnologicamente desatualizados), coexistem com unidades já inauguradas no início do Séc. XXI, equipadas com recetores de energia elétrica construtivamente mais eficientes.

Como corolário destes aspetos, impõe-se uma reflexão sobre os princípios que devem presidir à realidade da conceção, construção e exploração dos hospitais, numa ótica de maximizar a respetiva eficiência, otimizando o binómio custo-benefício associado. Os tempos de elevada incerteza económico-financeira, além das questões eminentemente ambientais, contribuem igualmente para a impreteribilidade de assegurar estes princípios.

3.3.1. Principais estratégias de fomento da eficiência energética

Com base nos princípios já enunciados no Capítulo 2 deste Guia, e considerados basilares, é importante assegurar que, para a maximização da eficiência energética do Edifício Hospitalar, se valorize a importância de uma correta conceção, na fase de projeto, e que se adotem mecanismos de monitorização das principais grandezas físicas relacionadas com a energia, na fase posterior de exploração das instalações e equipamentos, em moldes análogos ao já citados em 3.2.3, em termos de eficiência hídrica, e com o enquadramento adotado para o ECO@SAÚDE, no contexto do SNS, princípio esse aplicável a qualquer realidade empresarial de prestação de cuidados de saúde hospitalares, quer estejamos a falar do setor público ou privado.

Salvaguardados estes dois princípios (correta conceção, e adoção de uma adequada política de monitorização de grandezas físicas), passa a ser relativamente fácil ter acesso aos consumos de energia, aos denominados *KPI* – *Key Performance Indicators*, tradutores da respetiva performance energética das entidades hospitalares (superfície energética útil e doente padrão), bem como da respetiva trajetória, em termos da evolução de consumos.

Também é indispensável assegurar que as entidades integrantes do SNS (este princípio é transversal, uma vez mais, às entidades hospitalares públicas e privadas) continuem a implementar as obrigações legais de realização de auditorias energéticas, conducentes à emissão de Certificados Energéticos (CE), ilustrativos da realidade do respetivo edificado, em termos de eficiência energética, e sem os quais se torna inviável proceder ao correto diagnóstico, neste domínio, de determinado edificado.

Com base no anteriormente afirmado, os vetores de crescimento da eficiência energética em qualquer hospital devem seguir a direção tomada como referencial em muitos outros domínios (comércio, indústria, transportes, entre outros), com vista ao respetivo incremento, através de:

- Realização recorrente de ações periódicas de sensibilização para comportamentos eficientes;
- Monitorização continua das principais grandezas físicas relacionadas com a energia;
- Cultivo e desenvolvimento de uma política de aprovisionamentos alinhada com os superiores interesses de poupança de energia elétrica, ao selecionar equipamentos e sistemas com superiores categorias de eficiência energética;
- Recurso aos princípios de conceção, ao nível das diferentes especialidades de arquitetura e engenharia, que potenciem os princípios de eficiência, sem prejuízo dos outros, conforme já referido neste documento, tendo como referência as Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar, nos capítulos aplicáveis - RETEH ⁽¹¹⁾, nas Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares - ET 10/2019 ⁽²¹⁾ e nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 ⁽²²⁾ entre outras;
- Disseminação da prática de incorporação de fontes de energia elétrica renováveis, para autoconsumo, sempre que estejam em jogo beneficiações importantes, ou novas construções, melhorando assim o mix energético, em termos de contributo de fontes de energia renováveis (Ex: painéis fotovoltaicos);
- Preferencialmente, utilizar bombas de calor para água de aquecimento (AVAC), tendo em conta que apresentam elevada eficiência em termos de COP e EER;
- Recurso à utilização de caldeiras com tecnologia de condensação (baixa temperatura) em detrimento das caldeiras convencionais;
- Ponderar a utilização de *chillers* com recuperação de energia térmica para pré-aquecimento de AQS, quando a condição de projeto assim o permitirem;

- Preferencialmente, utilizar diferencial de temperaturas na produção de água refrigerada (*chiller*) de forma a permitir a otimização do consumo de energia;
- Adoção de práticas de projeto e construção, que valorizem a contemporização de painéis solares térmicos como fontes adicionais de entalpia para sistemas de AQS, quando aplicável;
- Utilização de unidades de tratamento de ar ou ar novo com recuperação de calor quando aplicável;
- Garantir que os isolamentos das condutas e das tubagens as obedeçam às espessuras mínimas, de forma a evitar o aumento de consumo de energia térmica.

3.3.2. Critérios de conceção fundamentais: Engenharia Eletrotécnica

No seguimento de aspetos já discriminados neste documento, e complementarmente à legislação aplicável neste domínio, devem ser considerados os princípios de conceção orientados igualmente para a maximização da eficiência energética explanados nas secções relativas a eletrotecnia, comunicações e sistemas de gestão técnica centralizada das Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar - RETEH ⁽¹¹⁾, e das Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares - ET 10/2019 ⁽²¹⁾, ambas publicações da ACSS, IP disponíveis no respetivo portal da internet.

De um modo geral, a conceção deve recorrer à utilização dos seguintes princípios base:

- Recurso, sempre que possível, à filosofia de iluminação assente na utilização da tecnologia de díodos emissores de luz (LED);
- Utilização de arrancadores suaves ou variadores de velocidade, no acionamento de motores elétricos assíncronos (associados a compressores de AVAC, bombas, ventiladores, entre outros);
- Recurso a tecnologias regenerativas (associadas a elevadores, monta-cargas, escadas rolantes, entre outras aplicações em que tal seja possível), possibilitando a recuperação de energia elétrica, após conversão de energia cinética (no 3.º quadrante do funcionamento de motores elétricos);
- Maximização do potencial de utilização de fonte de produção de energia elétrica para autoconsumo através de fontes renováveis (aproveitamentos fotovoltaicos, microgeradores eólicos, entre outras tecnologias análogas);
- Recurso a sistemas de gestão técnica centralizada o mais abrangentes possíveis (em termos da quantidade de equipamentos e sistemas aos quais estejam ligados), que tornem os processos de funcionamento de equipamentos e sistemas ativos (consumidores de energia) o mais eficientes possíveis;
- Otimização da articulação com a arquitetura e restantes especialidades de engenharia, na fase de conceção de engenharia eletrotécnica e comunicações (ao nível da respetiva implementação física, dimensionamento e ligações elétricas, entre outros aspetos aplicáveis), e nos posteriores estágios de exploração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas ativos.

3.3.3. Critérios de conceção e estratégias de fomento: Engenharia Mecânica

O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, veio estabelecer requisitos para a melhoria do desempenho energético de edifícios e regular o Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), dando prioridade à eficiência energética, reforçando a utilização de energias renováveis com vista ao desenvolvimento de um sistema energético sustentável.

Através da referida publicação, foi possível introduzir, a nível nacional, as orientações e a prática internacional com base nos conhecimentos mais avançados sobre eficiência energética e conforto térmico. Também, de acordo com a mesma, os edifícios novos devem ter necessidades quase nulas de energia (NZEB), e estão sujeitos ao cumprimento de requisitos de eficiência por forma a alcançarem níveis de desempenho energético elevados.

As Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar ⁽¹¹⁾ definem as características e a tipologia que os edifícios hospitalares do Serviço Nacional de Saúde devem assegurar na sua construção. Também no documento Especificações Técnicas para Instalações de AVAC - ET 06/2008 (V.2022), é identificado um conjunto de recomendações a prever no projeto da especialidade de Mecânica, objetivando o cumprimento de requisitos de eficiência

energética por parte das unidades de saúde, sendo que as mesmas deverão ser devidamente complementadas pela legislação em vigor.

Considerando o anteriormente referido, o vetor de crescimento da eficiência energética nas entidades hospitalares deve seguir numa direção que permita o incremento no ganho de eficiência através de:

- Garantir que os sistemas para climatização, nomeadamente aquecimento, arrefecimento e água quente (AQ) apresentam eficiências sazonais em SCOP (eficiência sazonal para aquecimento) e SEER (eficiência sazonal para arrefecimento) ou eficiência nominal em conformidade com os regulamentos e ensaios normativos, referidos no SCE;
- Implementação de estratégias com vista a atingir as metas de eficiência energética nas unidades hospitalares, em que as equipas projetistas, o dono da obra e a equipa de operações possam trabalhar em conjunto no cumprimento das metas;
- Implementação do Sistema de Automatização e Controlo dos Edifícios (SACE) de forma centralizada, identificando e controlando as avarias das instalações para além de permitir por exemplo, realizar um conjunto de comandos automáticos para ajustar o funcionamento das instalações, em função do estado de ocupação do edifício, gerando poupanças energéticas significativas. As unidades hospitalares deverão implementar um SACE até ao final de 2025, em conformidade com o previsto na legislação em vigor;
- Instalação de equipamentos com maior proximidade à central térmica, levando à redução da tubagem e consequentemente à diminuição de perdas de calor e gastos de energia para circulação dos fluídos. No entanto, deve ser assegurado o adequado distanciamento destes equipamentos relativamente aos utentes, de forma a evitar eventuais incómodos com ruídos;
- Abordagem de medidas passivas que exijam um menor investimento, como por exemplo a reparação ou substituição dos isolamentos térmicos que estejam degradados, a verificação e ajuste dos sistemas de insuflação de ar, a reparação de fugas de ar e a substituição de equipamentos que estejam no final da vida útil por modelos mais recentes que, além de melhorarem o desempenho energético, refletem uma maior fiabilidade em termos de manutenção;
- Implementação de medidas mais complexas e dispendiosas (após implementação de medidas de menor investimento), como é o caso da incorporação de sistemas automáticos que permitam a otimização das operações, através da implementação de uma SACE;
- Sempre que possível, proceder à instalação de recuperadores de calor, nos sistemas de ventilação que não realizam recirculação. A recuperação de calor da exaustão pode reduzir o consumo de energia até 15% ⁽²³⁾;
- Utilização da ventilação natural pode ser uma opção vantajosa em termos energéticos, mas deve ser estudada de forma cautelosa e devem ser assegurados alguns pormenores específicos relacionados com a saúde, como por exemplo, o ruído excessivo, a poluição e ainda a mitigação da possibilidade de ocorrência de infeções cruzadas, tendo em conta que o ar deve fluir das áreas limpas para as áreas sujas;
- Intervenção na envolvente dos edifícios antigos que possam sofrer perdas excessivas de calor pelas paredes e janelas, ganhos solares excessivos, infiltrações e correntes de ar, que podem provocar desconforto térmico e comprometer a eficiência energética do edifício;
- Contribuição dos gestores de energia, que também têm um papel importante na contribuição para a eficiência energética nos edifícios, pelo que a sua participação na equipa de projeto durante a conceção e remodelação deve ser apoiada pela instituição.

3.4. PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS

A produção de resíduos hospitalares (RH) constitui um importante problema de saúde pública e ambiental (Despacho n.º 242/96, publicado a 13 de agosto). Os resíduos produzidos ao nível hospitalar devem, portanto, ser adequadamente geridos atendendo ao estabelecido no Despacho n.º 242/96, publicado a 13 de agosto.

O Plano de Gestão de Resíduos Hospitalares (PGRH) é um documento de trabalho que serve de base à implementação do sistema de gestão de resíduos na unidade de prestação de cuidados de saúde, consistindo num elemento de planificação das atividades a realizar para dar cumprimento aos requisitos legais em vigor e atingir os objetivos e metas para a prevenção, reutilização e separação dos resíduos para reciclagem. Tal como determina o Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto, cada unidade prestadora de cuidados de saúde deve possuir um PGRH.

Os seguintes elementos devem fazer parte do PGRH de uma unidade de saúde ⁽²⁴⁾:

- A previsão dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários (contentores, equipamentos, etc.) à implementação do plano;
- A definição das responsabilidades dos profissionais afetos à gestão dos resíduos, incluindo a responsabilidade de coordenação;
- Levantamento das necessidades de formação dos profissionais e definição dos objetivos a atingir com essa formação;
- As regras de gestão interna para cada tipo de resíduos e os procedimentos necessários;
- A especificação dos contratos/acordos com os fornecedores externos quanto às aquisições públicas de serviços de recolha, transporte e encaminhamento de resíduos, contemplando os aspetos relacionados com os custos e as responsabilidades.

O PGRH deve ser revisto de três em três anos ou quando se justifique, sempre com vista à sua melhoria contínua. Para que a implementação do PGRH seja mais eficaz, deve estar definida a realização periódica de auditorias internas e eventualmente externas.

O documento Plano de Gestão de Resíduos Hospitalares em Centros de Saúde ⁽²⁴⁾ poderá ser utilizado como orientador no apoio ao desenvolvimento dos PGRH nas unidades de prestação de cuidados de saúde, apresentando, no Capítulo 5, um PGRH-tipo. Embora tal documento possa ser utilizado como referência, a elaboração destes planos deve atender às especificidades das unidades hospitalares.

3.4.1. Princípio da hierarquia de gestão de resíduos: resíduos hospitalares

A gestão dos RH deve ser orientada pelo princípio da hierarquia de gestão de resíduos, conforme estabelecida no regime geral da gestão de resíduos (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro¹), que consubstancia a seguinte ordem de prioridades no que se refere às opções de prevenção e gestão de resíduos (Figura 6).



Figura 6 - Hierarquia das operações de gestão de resíduos.

1 Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 03/2021, de 21 de janeiro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

Estas prioridades são definidas em função do respetivo impacte no meio ambiente e na saúde pública. Com foco na promoção da prevenção e reutilização, na Tabela que se segue identificam-se recomendações passíveis de implementação pelas unidades de prestação de cuidados de saúde com o propósito da mitigação da produção de resíduos.

Tabela 2 - Recomendações para a mitigação da produção de resíduos em unidades de prestação de cuidados de saúde.

MITIGAÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS
Substituição da utilização de produtos de utilização única ou descartável, nomeadamente, copos para café, água ou outras bebidas, pratos e taças, talheres, palhinhas e palhetas de plástico, por produtos reutilizáveis disponíveis no mercado.
Opção pela instalação de impressoras com tecnologia de comando de impressão através da introdução de código pessoal do colaborador, em complemento com a respetiva instalação em rede, servindo múltiplos utilizadores, em vez de impressoras individuais.
Realização de contratos de fornecimento com especificações relativas a embalagens reutilizáveis, de preferência produtos a granel, ou à retoma de embalagens aquando do fornecimento do novo produto, sempre que possível e/ou adequado.
Opção por fármacos com menor potencial de geração de resíduos (Ex: pela redução do material de embalagem ao essencial para um correto acondicionamento e transporte ¹).
Opção por dispositivos médicos de uso múltiplo, desde que fabricados com o propósito da reutilização (uso múltiplo), em detrimento das respetivas opções de uso único.
Gestão eficiente de <i>stocks</i>: - Adaptação dos <i>stocks</i> às necessidades efetivas, pelo trabalho conjunto entre os profissionais de saúde e a equipa responsável pela área de aprovisionamento para a constante incorporação das mudanças na prática clínica e das preferências nos procedimentos aquisitivos; - Verificação do prazo de validade de todos os produtos na altura da entrega, recusando a aceitação de itens com um curto prazo de validade; - Na reposição dos <i>stocks</i>, os produtos próximos do prazo de validade devem ser colocados na posição mais acessível, permitindo que o lote mais antigo dos produtos seja utilizado primeiro; - Aquisição frequente de pequenas quantidades em vez de grandes quantidades de uma só vez (aplicável em particular para produtos instáveis) ⁽²⁴⁾; - Implementação de projetos de armazéns avançados, que permitem uma maior eficiência na gestão de <i>stocks</i> pelo controlo em tempo real das quantidades existentes de cada produto nos armazéns, tendo por base sistemas informáticos que permitam uma comunicação constante entre os armazéns e o departamento ou unidade de logística e aprovisionamento ⁽²⁵⁾; - Estabelecimento de procedimentos contratuais de retoma de excedentes ou embalagens.
Programar e efetuar a manutenção regular (preventiva) de todos os equipamentos existentes na unidade hospitalar para que se prolongue o seu tempo de vida útil.
Opção, sempre que viável e adequado, pela reparação de equipamentos em detrimento da respetiva substituição.
Estabelecer, em cada edifício (Ex: armazém), áreas de depósito para materiais que possam ser utilizados novamente.
Doação de bens e equipamentos a entidades de solidariedade social, sempre que estes permaneçam funcionais (Ex: equipamento informático, muletas, cadeiras de rodas etc.), fomentando o aumento do tempo de vida útil dos produtos.
Recomendação para utilização de <i>layouts</i> de documentos mais eficientes (Ex: margens, tamanho da fonte, espaçamento entre linhas etc.), impressão de múltiplas imagens em folhas A4 (Ex: em caso de <i>PowerPoint</i>), sempre que possível, e programação de impressoras para impressão frente e verso por defeito.

¹ A título de exemplo, na Zâmbia, a eliminação do embalagem em cartão de 4 milhões de frascos de medicamentos antirretrovirais permitiu reduzir o consumo estimado de papel em 100 toneladas, reduzir a contentorização em 45% e reduzir o espaço de armazenamento em 50% ⁽³⁹⁾. Esta redução culminou na diminuição da despesa em 766 000 dólares, dinheiro este que foi investido no programa de HIV da Zâmbia, permitindo o tratamento a 9000 pessoas durante um ano ⁽³⁹⁾.

MITIGAÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Triagem cuidadosa dos resíduos decorrentes da utilização de produtos e equipamentos, consoante os diferentes grupos de resíduos hospitalares, com consequente minimização da quantidade de resíduos hospitalares perigosos ⁽²⁴⁾.

Desmaterialização de procedimentos:

- Promoção da utilização de sistemas informáticos para comunicação interna (chat/e-mail, intranet, pastas partilhadas), e externa (página web);
- Implementação de um adequado sistema de gestão documental para redução da produção de resíduos de papel;
- Opção por meios de diagnósticos que resultem na redução da produção de resíduos, por exemplo, pela leitura dos exames de raios-X diretamente no computador em detrimento da respetiva impressão;
- Opção, sempre que viável e adequado, pela prescrição eletrónica de medicamentos para dispensa através de SMS (*Short Message Service*), sem qualquer recurso a papel;
- Recurso a sistemas informáticos, mesmo ao nível da preparação das refeições, com informação sobre o regime alimentar dos doentes, para que os alimentos sejam preparados de acordo com as necessidades e seja minimizado o desperdício alimentar e correspondente produção de resíduos.

Dos resíduos produzidos nos locais de prestação de cuidados de saúde, 75% a 90% são equiparáveis a resíduos urbanos, pelo que existe potencial para o aumento da reciclagem dos mesmos ⁽²⁶⁾. Assim, devem ser criadas condições que permitam a triagem correta de todos os resíduos, de acordo com o tipo, o local de produção e a estimativa de produção, através de:

- Distribuição pelos serviços, copas, salas de espera e áreas de restauração de equipamento de deposição seletiva de resíduos recicláveis/valorizáveis. A separação de resíduos para reciclagem deverá ser iniciada ao nível de cada serviço por meio da alocação estratégica, nos locais de produção, de contentores identificados conforme o tipo de resíduos a que se destinam e atendendo ao sistema de cores para rápida identificação: amarelo (resíduos de embalagens de plástico e metal), azul (papel/cartão), verde (resíduos de embalagens de vidro), castanho (resíduos orgânicos) e preto (indiferenciados). Junto dos contentores deve ser apresentada informação esclarecedora do tipo de resíduos que devem ou não ser depositados em cada contentor;
- Organização de um sistema de recolha de resíduos de fluxos especiais: tendo em consideração a diversidade de resíduos produzidos ao nível hospitalar, onde se incluem, entre outros, resíduos de embalagens de madeira (ex: paletes e caixas), óleos e óleos alimentares usados, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, monstros ou monos, pilhas e acumuladores usados, tinteiros e *toners*, películas de raio-X, resíduos líquidos perigosos, resíduos com mercúrio, resíduos radioativos etc., devem ser estabelecidos procedimentos para a respetiva recolha seletiva, prevendo junto dos locais de produção os contentores adequados ao respetivo acondicionamento e retoma pelo fornecedor ou recolha pelo(s) operador(es) de gestão de resíduos contratado(s), para que possam ser submetidos a operações de valorização, sempre que possível, ou destino final que minimize os respetivos impactos no ambiente e saúde humana (resíduos perigosos);
- Distribuição pelos serviços de equipamento para acondicionamento de resíduos hospitalares perigosos (Grupo III e IV): No caso dos resíduos do Grupo III (resíduos hospitalares de risco biológico) e do Grupo IV (resíduos hospitalares específicos) devem, tal como estabelecido legalmente (Despacho n.º 242/96, publicado a 13 de agosto), ser colocados em recipientes próprios, de cor branca no primeiro caso (Grupo III) e de cor vermelha ou contentores imperfuráveis (no caso de cortantes/perfurantes) quando se tratam de resíduos do Grupo IV, para serem sujeitos a eliminação por incineração, no caso do Grupo IV, ou em alternativa à incineração por pré-tratamento seguido de eliminação como resíduo urbano/resíduo não perigoso no caso do Grupo III;
- Os restantes resíduos perigosos, não incluídos nos Grupos III e IV, adequadamente acondicionados, deverão ser transportados por operador de gestão de resíduos licenciado para posterior tratamento e eliminação de acordo com as suas características;

3.4.2. Armazenamento

Dentro do complexo hospitalar, devem existir instalações dedicadas ao armazenamento temporário e centralizado dos diferentes tipos de resíduos gerados na unidade hospitalar, antes do seu transporte para o exterior, as quais designamos de Ecocentro Hospitalar. Estas instalações devem incluir uma área apropriada ao armazenamento dos resíduos dos Grupos I e II, separada da zona de armazenamento dos resíduos dos Grupos III e IV, nomeadamente por questões de prevenção da contaminação cruzada.

O Guia para Organização e Dimensionamento de Ecocentro Hospitalar - ET 07/2009 ⁽²⁷⁾ estabelece uma metodologia para a definição das áreas, capacidades e técnicas de armazenamento de um ecocentro hospitalar atendendo aos níveis de produção da unidade hospitalar, estabelecendo também “recomendações” arquitetónicas e construtivas, que visam adequar o espaço à sua finalidade, e para a adequada deposição e acondicionamento dos resíduos desde o momento da respetiva produção. Este documento deve ser consultado quando se proceder à elaboração do processo de conceção das instalações de armazenamento temporário de resíduos hospitalares, devendo fazer parte da estratégia da unidade hospitalar para a gestão dos respetivos resíduos.

3.4.3. Monitorização da quantidade de resíduos produzidos

A monitorização das quantidades de resíduos produzidos ao nível de uma unidade de saúde permite verificar as tendências de evolução da produção, analisando inclusive a evolução de indicadores e a convergência com metas para redução e preparação para a reciclagem e, desta forma, monitorizar o efeito da implementação de estratégias e medidas internas de gestão da produção de resíduos. Assim sendo, devem ser implementados procedimentos para o registo atualizado da produção de resíduos, segundo a respetiva tipologia.

A monitorização das quantidades de resíduos produzidos deverá também fazer parte do Plano de Gestão de Resíduos da unidade de saúde.

3.5. GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

A gestão das águas residuais hospitalares exige uma atenção acrescida dentro da unidade de saúde até ao seu destino final. As águas residuais produzidas nas unidades de saúde e lançadas na rede predial de drenagem devem ser alvo de adequado tratamento, em conformidade com as respetivas características, com vista à atenuação da carga poluente e consequentemente da sua perigosidade, de modo a minimizar os impactos da descarga no meio ambiente.

Assim, no caso da descarga das águas residuais não se realizar para uma rede de drenagem pública, deve constar do projeto da unidade uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) cujos valores limite de emissão (VLE) cumpram a legislação em vigor ⁽¹¹⁾. No caso de disponibilidade e acessibilidade ao serviço público de drenagem e tratamento de águas residuais, a entidade hospitalar deverá desenvolver os procedimentos necessários para a respetiva ligação, atendendo a que a entidade gestora do sistema de drenagem/tratamento de águas residuais deve autorizar a descarga das águas residuais hospitalares nos coletores municipais com indicação das condições de descarga impostas, de modo a garantir a qualidade das águas residuais à saída da ETAR, dando cumprimento aos valores limite de emissão do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto ⁽²⁸⁾.

As águas residuais hospitalares possuem na sua constituição microrganismos modificados e compostos potencialmente danosos para o meio ambiente e para a saúde humana ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾. Assim, é aconselhável, no respeito pelo princípio da precaução, a tomada de medidas com vista à eliminação ou minimização da sua presença nos efluentes hospitalares ⁽³²⁾.

Tais medidas focam-se essencialmente na adequada gestão das rejeições e na aplicação de pré-tratamentos diferenciados previamente à descarga das águas residuais hospitalares no sistema municipal de drenagem de águas residuais.

3.5.1. Gestão de rejeições

Deve ser respeitado o estabelecido em legislação nacional relativamente às descargas interditas nas redes de drenagem públicas de águas residuais, destacando-se o estipulado no art.º 117 (*Lançamentos interditos*) do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (RGSPDADAR), relativo à interdição de lançamento de, entre outros "(...) Efluentes de laboratórios e de instalações hospitalares que, pela sua natureza química ou microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a conservação das tubagens". Assim sendo, os resíduos líquidos gerados nas instalações de prestação de cuidados de saúde que representam especial perigosidade ao nível de impactes no ambiente e saúde humana, devem ser tanto quanto possível minimizados, devendo ser adequadamente segregados e contentorizados, e alvo de recolha e tratamento por empresas licenciadas para o efeito.

Entre os resíduos líquidos que devem ser alvo de contentorização e tratamento diferenciado estão os seguintes ⁽²⁹⁾:

- Líquidos provenientes de procedimentos e equipamentos laboratoriais, entre os quais: formol, xilol, corantes, álcoois, reagentes, produtos desinfetantes etc.;
- Líquidos gerados nos serviços de imagiologia, provenientes de "banhos" utilizados na revelação e fixação das películas;
- Resíduos líquidos gerados em serviços como o bloco operatório, cirurgia de ambulatório, pneumologia, gastroenterologia, urologia etc., entre os quais: glutaraldeído, formol, iodopovidona;
- Óleos alimentares usados;
- Outros resíduos.

Devem também ser cumpridas as interdições de descarga de todas as outras substâncias discriminadas no art.º 117 do RGSPDADAR, salientando-se o caso dos resíduos sólidos hospitalares (Ex: compressas, restos de medicamentos e arrastadeiras descartáveis) que deverão ser encaminhados como tal, conforme estabelecido em legislação setorial (Despacho n. 242/96, de 13 de agosto) e respetiva gestão ao abrigo do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Apesar de ainda se verificar a utilização de máquinas maceradoras/trituradoras para eliminação de arrastadeiras descartáveis, com o consequente lançamento de resíduos de maceração nos esgotos, tal infringe o estabelecido legalmente, sendo que no caso de utilização deste tipo de arrastadeiras devem ser previstos equipamentos para a respetiva deposição e posterior recolha por firma credenciada.

Deve também ser privilegiada a opção por produtos químicos com menor toxicidade para o meio ambiente e para os seus utilizadores, por exemplo na seleção de desinfetantes e detergentes. A opção por produtos químicos menos tóxicos nas várias aplicações associadas, tais como limpeza e desinfeção, irá refletir-se nas características dos efluentes produzidos.

3.5.2. Pré-tratamento de águas residuais hospitalares

As águas residuais produzidas num complexo hospitalar possuem características variadas de acordo com a sua origem, podendo ser distinguidos os seguintes tipos de águas residuais:

- Águas residuais domésticas;
- Águas residuais pluviais;
- Águas residuais radioativas, provenientes dos serviços de medicina nuclear e radioncologia quando existentes;
- Águas residuais quentes, provenientes da central e subestações térmicas, da URDMUM (Unidade de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de Uso Múltiplo) e lavandaria (quando existentes);
- Águas residuais infetadas, quando existe serviço de doenças infetocontagiosas;
- Águas residuais gordurosas, provenientes de cozinhas onde seja feita a preparação de refeições para utentes/funcionários;
- Águas residuais com hidrocarbonetos, provenientes da central térmica e estacionamento em edifício.

De forma a assegurar a atenuação de determinadas características das descargas hospitalares, que poderão resultar no agravamento dos parâmetros de caracterização do efluente e contribuir para a sobrecarga da rede pública de drenagem e tratamento, deve proceder-se ao pré-tratamento adequado das águas residuais produzidas, devendo ser concebidos sistemas separativos de drenagem, consoante a tipologia do efluente, mantendo a respetiva independência até aos respetivos equipamentos de pré-tratamento de águas residuais.

A Figura 7 representa graficamente a drenagem, recolha e tratamento separativos das diferentes tipologias de efluentes hospitalares.

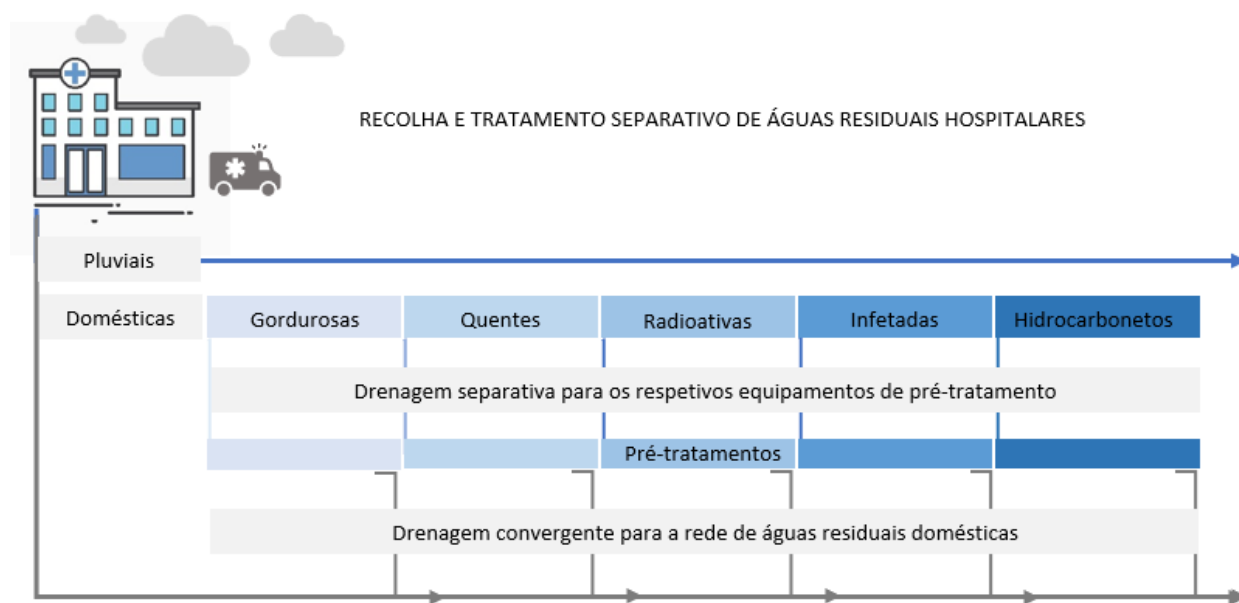


Figura 7 - Recolha e tratamento separativos das águas residuais produzidas num complexo hospitalar.

Em seguida, distinguem-se e descrevem-se sucintamente os principais sistemas de pré-tratamentos de águas residuais a aplicar no tratamento dos diferentes tipos de efluentes eventualmente produzidos no meio hospitalar:

- Câmaras de retenção de águas residuais radioativas – tanques dimensionados para o decaimento máximo de radionuclídeos;
- Câmaras de separação de gorduras – retêm as gorduras produzidas nas cozinhas removendo-as do efluente. Devem ser instaladas sempre que existam cozinhas onde está prevista a confeção de refeições;
- Câmaras de retenção de féculas – retêm as féculas produzidas nas cozinhas removendo-as do efluente. Devem ser instaladas sempre que existam cozinhas onde está prevista a confeção de refeições;
- Câmaras de arrefecimento – realizam o arrefecimento das águas residuais quentes para temperaturas de descarga seguras;
- Câmaras de retenção de hidrocarbonetos – possibilitam a remoção dos hidrocarbonetos das águas residuais rejeitadas nas zonas de estacionamento e central térmica;
- Câmaras de retenção de gessos – retêm os resíduos de gesso utilizado nas salas de gessos;
- Estações de Tratamento de Águas Residuais Infetadas (ETARI) – realizam um pré-tratamento antes das águas residuais serem lançadas no coletor municipal de drenagem, nomeadamente através da desinfecção das águas residuais de particular risco infeccioso.

Em respeito pelo princípio da precaução, justifica-se a construção de ETARI em hospitais com valência de doenças infetocontagiosas. Na conceção e construção de ETARI, deverá prever-se a montante uma rede separativa de drenagem de efluentes destinada às águas residuais de maior risco infeccioso, produzidas nos seguintes serviços hospi-

talares: unidade de internamento de doentes infetocontagiosos, esterilização, sala de autópsias, urgência, bloco operatório, unidade de cuidados intensivos ⁽²⁹⁾.

Uma ETARI deve incluir os seguintes tratamentos/componentes: tamisação, bypass c/gradagem, medição de caudal e desinfecção.

Segundo estudo do LNEC ⁽³²⁾, deve ser ponderada a “desinfecção de uma fracção, tão pequena quanto possível, das águas residuais a que possa estar associada uma maior probabilidade de propagação de infeções de elevado risco (...) feita por processos que não envolvam formação de subprodutos tóxicos (e.g. desinfecção térmica, ou com ácido peracético)”. No caso de impossibilidade de adoção de uma dessas tecnologias, poderá optar-se pelo uso de hipoclorito de sódio (em vez de cloro gasoso).

Para informação específica relativamente à conceção e otimização do funcionamento das ETAR ou ETARI hospitalares, consultar o documento Recomendações Genéricas para Gestão de Águas Residuais Hospitalares – Caderno n.º 5 da DGIES ⁽²⁹⁾.

3.6. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

As emissões de poluentes atmosféricos e de gases com efeito de estufa (GEE), decorrentes diretamente da atividade das unidades de saúde, resultam maioritariamente da queima de combustíveis fósseis nas deslocações de funcionários, utentes e visitantes, de/para a unidade de saúde, da queima de combustíveis fósseis em equipamentos de produção de vapor ou de águas quentes (caldeiras) e da utilização de gases anestésicos com um potencial de aquecimento global (PAG) significativo (Ex: óxido nitroso; sevoflurano, isoflurano, desflurano).

3.6.1. Transporte

O transporte é um dos mais importantes contribuidores para a poluição atmosférica e para a emissão de gases com efeito estufa ao nível global. O sector da saúde pode considerar-se altamente intensivo também no que à mobilidade diz respeito, com as suas próprias frotas de veículos e com as intrínsecas necessidades diárias de deslocação de pacientes e do próprio pessoal hospitalar, em grande proporção em veículos próprios movidos maioritariamente pela queima de combustíveis fósseis. Isto coloca os hospitais como responsáveis direta ou indiretamente por impactes na qualidade do ar, nomeadamente em entorno de importantes complexos hospitalares ⁽³³⁾. Além da degradação da qualidade do ar, a mobilidade de/para a entidade hospitalar contribui para a emissão de GEE, e assim para o agravamento do atual cenário de alterações climáticas.

De modo a mitigar tais impactes ambientais, as entidades prestadoras de cuidados de saúde devem promover a minimização das deslocações de/para o hospital e também a adoção de esquemas de mobilidade que mitiguem as respetivas emissões atmosféricas, através da implementação de medidas como as que em seguida se enunciam (Tabela 3).

Tabela 3 - Recomendações para a mitigação das emissões atmosféricas decorrentes do transporte.

MINIMIZAÇÃO DE DESLOCAÇÕES
Repensar a real necessidade de deslocação e presença física em reuniões e eventos que possam ser realizados por videoconferência. Aproveitando a experiência decorrente da implementação das medidas de mitigação da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, cultivar a realização de eventos online e de reuniões remotas por videochamada.
Desenvolver e adotar estratégias de telemedicina, através da comunicação por e-mail, telefone, videochamada e demais alternativas que não exijam reuniões presenciais entre profissionais da saúde e utentes, sempre que tal não represente um obstáculo à efetiva comunicação e eficaz prestação de cuidados de saúde ao utente e sempre que as infraestruturas da rede estruturada de voz e dados o possibilitem.
Gestão eficiente das deslocações do utente à unidade de saúde, agregando num mesmo momento a realização de exames, análises e consultas.

OPÇÃO POR MODOS SUAVES DE TRANSPORTE

Promover a adoção de modos de mobilidade suave entre os colaboradores, utentes e visitantes, incentivando as deslocações a pé e o uso de bicicleta, sempre que possível.

Parte desse incentivo passa por assegurar condições adequadas para o estacionamento de bicicletas, em localização adequada, devidamente assinalada, em condições de segurança, ao abrigo de intempérie e com suportes de design adequado. Para maior detalhe sobre este tipo de instalações poderá ser consultado o Manual de Estacionamentos para Bicicletas da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas ⁽³⁴⁾. Além da disponibilização de espaços adequados para estacionamento de bicicletas, a entidade deve ter à disposição instalações apropriadas para banho e troca de roupa por parte dos funcionários que adotem este tipo de mobilidade.

No interior do complexo da unidade de saúde, devem também existir vias de acesso seguro para quem se desloca a pé ou por bicicleta e, preferencialmente, estas vias devem existir em continuidade com as que, eventualmente existam exteriormente ao hospital.

OPÇÃO POR MODOS DE TRANSPORTE MENOS POLUENTES

Promover a utilização de modos de transporte menos poluentes, fomentando a proximidade a uma boa rede de transportes públicos:

Criação de uma rede de transportes coletivos que garanta uma boa solução de acessibilidade da população, através de coordenação com as empresas de transportes públicos locais e autoridades municipais;

Disponibilização de informações atualizadas aos utentes e funcionários sobre as rotas e os horários dos transportes públicos de/para o hospital.

A pensar nos utilizadores dos edifícios que optem pela deslocação em veículo próprio, deve promover-se a mobilidade elétrica, pela disponibilização de pontos de carregamentos para veículos movidos a energia elétrica, rede MobiE, tal como estabelecido na legislação em vigor.

Mudança, sempre que viável, das frotas para tecnologias híbridas ou veículos elétricos, ou para gás de petróleo liquefeito (GPL), ou alguns biocombustíveis, resultando na redução das emissões poluentes pelas frotas hospitalares.

Formação de motoristas para a prática de condução ecológica (eco-condução). A condução ecológica está relacionada com o comportamento do condutor, este tipo de condução resulta na redução do consumo de combustível e desta forma em reduzir a emissão de poluentes atmosféricos durante a condução.

3.6.2. Produção de vapor e águas quentes

As caldeiras são um dos principais equipamentos para produção de água quente nos edifícios hospitalares. A sua aplicação é diversificada, sendo utilizadas para produção de vapor para a esterilização, aquecimento ambiente e para produção de águas quentes sanitárias (AQS). As caldeiras convencionais apresentam uma eficiência média máxima de 83%, e funcionam através da queima de combustíveis fósseis, potenciando a ocorrência de impactes ambientais significativo, pela emissão de gases de exaustão onde se incluem vários poluentes atmosféricos e GEE.

Deste modo e sempre que aplicável, deve ser considerada a opção por caldeiras com tecnologia de condensação que podem operar com uma eficiência acima dos 95%, sendo mais eficientes em termos energéticos e na utilização dos combustíveis, não invalidando a utilização das caldeiras convencionais nos casos em que se verifique a necessidade de um regime de produção de água quente a temperaturas mais elevadas.

Tendo em conta os compromissos nacionais assumidos através do Plano Nacional Energia e Clima (PNEC) e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050), que visam o alcance da neutralidade carbónica, recomenda-se que seja explorada, sempre que aplicável, a utilização de outros equipamentos para produção de águas quentes, como é o caso das bombas de calor, que representam uma tecnologia fundamental para substituir os equipamentos que utilizam combustíveis fósseis e permitem neutralizar as emissões de carbono.

Outras soluções poderão ser exploradas para pré-aquecimento ou produção de águas quentes, como por exemplo os sistemas solares térmicos, a utilização de recuperação de energia térmica dos *chillers* ou ainda através da produção de cogeração que conduz a poupanças significativas em termos de energia primária promovendo redução no consumo de combustíveis e diminuição na emissão de GEE.

A implementação destas medidas, implica análise e estudo de cada situação particular (conforme estabelecido na legislação em vigor) e deve ter em conta a viabilidade técnica e o cumprimento dos requisitos mínimos de desempenho energético, assim como dos pressupostos identificados na legislação em vigor à data da sua implementação.

3.6.3. Anestesia

Gases anestésicos são gases com efeito de estufa potentes: em comparação com o uso de energia, em estudos realizados em hospitais, os gases anestésicos representam um adicional de 15% nas emissões de GEE ⁽³⁵⁾.

Na Tabela que se segue é apresentada a sistematização do potencial de aquecimento global (PAG) de gases utilizados no sector da saúde para fins anestésicos.

Tabela 4 - Gases anestésicos utilizados na prestação de cuidados de saúde e respetivo PAG.

GÁS ANESTÉSICO	PAG	VOLUME (mL)	kg CO ₂ Eq
Sevoflurano	130	250	49
Isoflurano	510	250	191
Desflurano	2540	240	893

Atendendo ao elevado potencial de aquecimento global destas substâncias e à importância da mitigação da respetiva emissão, a organização *Health Care Without Harm* compilou uma série de estratégias visando o aumento da sustentabilidade das práticas anestésicas ⁽²⁷⁾. Para maior detalhe sobre estratégias para promover a sustentabilidade das práticas anestésicas, deverá ser consultado o documento *Sustainable anaesthetic practice for Europe: Briefing* ⁽³⁶⁾. Atualmente, existem também tecnologias que permitem proceder à captura dos gases anestésicos exalados evitando a sua libertação para o ambiente, tais tecnologias foram já implementadas com sucesso, por exemplo, na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (Hospital Pedro Hispano).

4. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

O sucesso da estratégia para dar cumprimento aos requisitos legais a que as unidades de saúde estão sujeitas em termos ambientais, e ir mais além, estabelecendo procedimentos de gestão dos respetivos processos que minimizem o respetivo impacto ambiental, sujeitos a uma melhoria contínua, pode passar pela implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA).

Em síntese, o estabelecimento de um SGA possibilita a melhoria por parte de uma organização da respetiva performance ambiental. Assim, pela integração deste sistema de gestão, uma unidade de saúde pode alcançar uma série de benefícios, entre eles ⁽³⁷⁾:

- Identificar e reduzir a poluição e demais impactes sobre o meio ambiente;
- Reduzir os custos decorrentes do consumo de energia, água e da produção de resíduos;
- Controlar o manuseio de substâncias perigosas;
- Melhorar a qualidade da prestação de cuidados de saúde;
- Cumprir com os requisitos legais em termos de proteção do meio ambiente;
- Reduzir os custos de operação.

Claramente, as grandes unidades hospitalares são suscetíveis de produzir maiores impactes ambientais quando em comparação com pequenas unidades prestadoras de cuidados de saúde, sendo que claramente consomem mais recursos e produzem mais emissões ⁽³⁷⁾. Assim, as grandes unidades de saúde são aquelas em que mais se justifica

a implementação destes sistemas e as que mais beneficiam da respetiva implementação. Os benefícios da implementação de um SGA podem ser obtidos mesmo sem a adesão formal a um sistema voluntário específico, ou seja, sem a respetiva certificação ou registo.

O regulamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e a abordagem desenvolvido pela International Standards Organization (ISO) traduzida pela implementação da norma ISO 14001, são dois mecanismos normalizados de implementação de um SGA, existindo exemplos de implementação de qualquer dos dois esquemas ao nível de várias unidades hospitalares.

A implementação de um SGA, em conformidade com a norma ISO 14001, em qualquer organização, tem por base o ciclo representado na Figura 8, em que a finalidade é a melhoria contínua do desempenho ambiental de uma organização.



Figura 8 - Esquema de implementação de um SGA (ISO 14001).

Na implementação de um SGA, é de crucial importância o compromisso com a melhoria do desempenho ambiental por parte da gestão de topo da organização, estabelecido formalmente através da definição da política ambiental da organização. Só partindo desse compromisso será possível reunir os recursos financeiros e humanos necessários. Para obtenção de tal compromisso, o caminho passa pela exposição, à gestão de topo, dos pré-requisitos que será necessário garantir, tais como alocação de recursos económicos e financeiros, podendo também ser apresentada uma análise preliminar dos custos vs benefícios.

Desde que se estabelece a intenção de implementar um SGA, deve ser criado um grupo de trabalho para esse fim – equipa de implementação - composto por colaboradores dos mais diversos serviços/departamentos, sendo que este grupo de trabalho deverá promover o envolvimento de todos os colaboradores das unidades de saúde na definição e implementação de medidas de melhoria da performance ambiental, objetivando o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.

Na implementação de um SGA, além do levantamento dos requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente, é essencial a realização do levantamento dos aspetos ambientais associados às atividades/serviços prestados, em que os aspetos ambientais considerados significativos e suscetíveis de vir a implicar impactes ambientais significativos deverão ser alvo da implementação de medidas de mitigação sobre as quais deverá “recair” o estabelecimento, a implementação e a manutenção do SGA.

A implementação formal de um SGA requer a certificação (ISO 14001), ou o registo (EMAS). A certificação implica que a organização seja auditada por organizações independentes e especializadas (entidade certificadora), sendo que existem em Portugal entidades certificadoras. O registo EMAS não requer auditoria externa, mas sim a comprovação do cumprimento dos requisitos regulamentares do EMAS (Regulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de novembro,) pela entrega de uma declaração ambiental, validada por um verificador ambiental acreditado, ao organismo

competente, em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O processo de registo no EMAS encontra-se devidamente definido no documento “Sistema Comunitário de Ecogestão e auditoria (EMAS) - Procedimentos”.

A implementação formal de um SGA por certificação/registo, ou informal, representa a estratégia mais efetiva para a prossecução da sustentabilidade ambiental em qualquer organismo. As unidades de saúde não representam uma exceção a esta regra sendo, portanto, recomendável.

5. COMPORTAMENTO HUMANO

Em complemento à integração da sustentabilidade ambiental nas opções do projeto do Edifício Hospitalar e na respetiva gestão, as campanhas de sensibilização e consciencialização ambiental, bem como a realização de ações de formação nessa matéria, visam educar os utilizadores dos edifícios para a compreensão da vulnerabilidade do meio ambiente e para a importância de atuar em prol da sua proteção, através da mudança de comportamento e da adoção de simples ações, que devem integrar o dia-a-dia de cada um.

O Programa ECO@SAÚDE (anterior Plano Estratégico do Baixo Carbono [PEBC] e Programa de Eficiência Energética na Administração Pública [Eco.AP] – Sector Saúde) conduziu desde a sua génese no Ministério da Saúde, até ao momento, duas campanhas de sustentabilidade direcionadas às entidades públicas do sector da saúde e voltadas para a consciencialização e sensibilização em matéria ambiental dos utilizadores dos edifícios, designadamente em matéria de eficiência energética, hídrica e de mitigação da produção de resíduos. Os conteúdos destas campanhas foram oportunamente difundidos por todas as entidades públicas do sector da saúde e permanecem disponíveis mediante solicitação apresentada à equipa do ECO@SAÚDE. Estas campanhas, ou outras de iniciativa própria das entidades prestadoras de cuidados de saúde, assim como a realização de ações de formação e sensibilização em matéria ambiental, devem fazer parte dos esforços de melhoria da performance ambiental das entidades do sector da saúde.

Além da promoção de mudança comportamental por parte da generalidade dos utilizadores dos edifícios do sector da saúde é necessário considerar a importância de capacitar as equipas de trabalho e gestores hospitalares para a opção por tecnologias, procedimentos e produtos com menor impacte ambiental.

6. INCLUSÃO EM REDES DE CONHECIMENTO

As redes de conhecimento funcionam como elementos para a reunião de pessoas e de organizações que partilham interesses convergentes, atuando como facilitadoras na partilha de dados, informações e conhecimentos entre os atores que compõem a rede, ou mesmo atuando como elo facilitador no desenvolvimento de conhecimentos, de projetos, de produtos, de serviços, entre outros elementos.

Assim, através da inclusão em redes de conhecimento em matéria de sustentabilidade ambiental, as entidades prestadoras de cuidados de saúde têm oportunidade de partilha de experiências de sustentabilidade, conhecimento das melhores práticas, desenvolvimento de conhecimento e soluções para questões comuns.

Presentemente, existem, em matéria de sustentabilidade ambiental, alguns programas/organizações nacionais e internacionais que fomentam a criação de redes de conhecimento, das quais se destacam:

Tabela 5 - Exemplos de entidades/programas que desenvolvem trabalho no âmbito da sustentabilidade hospitalar ⁽³⁸⁾.

ENTIDADE/PROGRAMA	DESCRIÇÃO
Programa de Sustentabilidade Ambiental no Ministério da Saúde (ECO@SAÚDE)	Criado com o propósito de coordenar a implementação do ECO.AP 2030 (Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública), no sector da saúde, este programa tem se afirmado como uma rede de partilha de conhecimento e interação entre as entidades do Ministério da Saúde.
<i>Health Care Without Harm Europe (HCWH)</i>	Organização não governamental com trabalho desenvolvido em prol da mitigação da pegada ambiental do setor da saúde.
<i>Global Green and Healthy Hospitals (GGHH)</i>	Iniciativa criada pela HCWH que consubstancia uma rede internacional de hospitais, unidades de saúde, sistemas de saúde e organizações de saúde dedicadas a reduzir a respetiva pegada ambiental e a promover a saúde pública e ambiental.
<i>Centre for Sustainable Healthcare (CSH)</i>	Instituição de caridade que apoia o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) e outros sistemas de saúde a alcançar a neutralidade carbónica e sustentabilidade através da transformação de especialidades clínicas e de programas de espaços verdes.
<i>Greener NHS Programme</i>	Programa do NHS que pretende incorporar a sustentabilidade nos sistemas de saúde.
<i>Greener Practice</i>	Ações de médicos e estudantes de medicina para a melhoria da saúde das pessoas e do planeta.
<i>Health Declares Climate and Ecological Emergency</i>	Grupo de voluntários que pretendem mobilizar os profissionais de saúde para a defesa da saúde humana e do planeta.
<i>Sustainable Healthcare Coalition</i>	Grupo liderado pelo setor de saúde que procura inspirar o setor público e privado na execução de práticas sustentáveis em saúde.
<i>UK Health Alliance</i> UK Health Alliance on Climate Change (UKHACC)	Conjunto de organizações de saúde do Reino Unido que defendem a ação climática para proteger e promover a saúde pública.
<i>Nordic Centre for Sustainable Healthcare</i>	Rede de partes interessadas, organizações e especialistas na área da saúde sustentável para melhorar a sustentabilidade na saúde.
<i>Planetary Health Alliance</i>	Consórcio internacional para compreender e abordar as alterações ambientais globais e o seu impacto na saúde.
<i>Center for Sustainable Health Systems (Canada)</i>	Laboratório de pesquisa e inovação que pretende contribuir para a transição para os cuidados sociais e de saúde sustentáveis.
<i>Doctors for Extinction Rebellion</i>	Grupo de médicos e outros profissionais de saúde afiliados à campanha não violenta <i>Extinction Rebellion</i> .
<i>Global Climate and Health Alliance</i>	Grupo composto por organizações de saúde com o objetivo de combater as alterações climáticas e proteger e promover a saúde pública.
<i>Health and Environment Alliance</i>	Organização que aborda como os ambientes naturais e construídos afetam a saúde na União Europeia.

7. CONCLUSÃO

A consciencialização ambiental do sector da saúde tem vindo a evoluir significativamente nas últimas décadas, essencialmente em resultado da realização de estudos sobre o respetivo impacte nos sistemas naturais, nomeadamente os resultantes do trabalho de organizações internacionais e também do desenvolvimento de programas nacionais dedicados a esta matéria – Programa de Sustentabilidade Ambiental no Ministério da Saúde (ex PEBC & ECO.AP), no que respeita ao sector público da saúde em Portugal.

Neste contexto, a promoção da eficiência energética, objetivando particularmente a mitigação das emissões de GEE, tem vindo a tomar especial protagonismo no contexto internacional e nacional, atendendo à urgência da mitigação do fenómeno de aquecimento global, no entanto e como consequência dos decorrentes fenómenos climatéricos atípicos, como períodos de seca cada vez mais intensos, urge também uma atuação especialmente focada na utilização racional dos recursos hídricos por parte das entidades do sector.

Esforços noutras áreas da sustentabilidade, abordadas neste Guia, são também essenciais não só para mitigação da emissão de GEE, mas também para mitigação da contaminação da água, dos solos e do ar, e dos respetivos efeitos sobre os ecossistemas e sobre a saúde humana. Assim, as recomendações compiladas neste Guia abrangem transversalmente os diferentes componentes da sustentabilidade ambiental e devem ser percebidas como um ponto de partida orientativo da ação das entidades, admitindo-se que a constante evolução do conhecimento nestas matérias deve motivar por parte das entidades do sector uma constante atenção e adaptação em busca da melhoria contínua.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) HCWH, 2011. Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis: Uma agenda abrangente de saúde ambiental para hospitais e sistemas de saúde em todo o mundo. Health Care Without Harm.
- (2) HRET, 2014. Environmental sustainability in hospitals: The value of efficiency. Chicago, IL: Health Research & Educational Trust.
- (3) Landrigan P., Fuller R., Acosta N., et al., 2018. The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet 391 (10119):462–512.
- (4) NHS, 2009. Saving carbon, improving health: NHS carbon reduction strategy. National Health Service, Sustainable Development Unit, Cambridge.
- (5) Salem A., Borghetti Soares J.; Tiomno Tolmasquim M., 2004. Energy consumption indicators and CHP technical potential in the Brazilian hospital sector. Energy Conversion and Management, 45:2075–2091.
- (6) Sherman J., Thiel C., MacNeill A., et al., 2020. The Green Print: Advancement of Environmental Sustainability in Healthcare. Resources, Conservation & Recycling 161 (2020) 104882.
- (7) WHO, 2017. Environmentally sustainable health systems: a strategic document. World Health Organization: regional office for Europe.
- (8) Allen, Joseph G., MacNaughton, P., Satish, U., Santanam, S., Vallarino, J., Spengler, J. D., June 2016. Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments, Environmental Health Perspectives, Volume 123.
- (9) WHO, 2020. WHO GUIDANCE FOR CLIMATE-RESILIENT AND ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE HEALTH CARE FACILITIES, World Health Organization.
- (10) Michael Eichner, Zinaida Ivanova. Biosphere compatibility: Technologies for introduction of innovation – librokom, moscow 2011). 2019.
- (11) ACSS, 2018. Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar (RETEH), versão 2022. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, IP).
- (12) Joana Filipa Dinis Silva, 2014. Contributo dos espaços verdes para o bem-estar das populações estudo de caso em Vila Real. Universidade de Coimbra.
- (13) Gonçalves, H.; Graça, J. Mariz., 2004. Conceitos bioclimáticos para os edifícios em Portugal. Lisboa.
- (14) Portal arquitetura e construção sustentável, 2021. Fachada Ventilada em lá mineral. Em <https://www.csustentavel.com/fachada-ventilada/>. Acedido a 10.01.2021.
- (15) Agência para a Energia (ADENE), 2021. Class +. Em <https://www.classemais.pt/>. Acedido a 06.01.2021.
- (16) APCOR, 2011. Manual Materiais de construção e decoração. Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR).
- (17) Amorim Cork Insulation, 2021. Durabilidade e Reciclagem. Em <https://www.amorimcorkinsulation.com/vantagens/durabilidade-e-reciclagem/>. Acedido a 8.01.2021.
- (18) DAPHabitat. Os benefícios duma Declaração Ambiental de Produto (DAP). Desenvolvimento de Regras para a Categoria de Produto (RCP).
- (19) DH, 2013. Water management and water efficiency (HTM 07-04) - best practice advice for the healthcare sector. Department of Health, UK.
- (20) CTC, s/d. WATER EFFICIENCY: A best practice guide for Irish Healthcare Facilities. Clean Technology Centre (CTC).
- (21) ACSS, 2019. ET 10/2019 - Especificações técnicas para redes elétricas de baixa tensão em edifícios hospitalares. Administração Central do Sistema de Saúde.

- (22) ACSS, 2022. ET 06/2008 - Especificações Técnicas para Instalações de AVAC. Administração Central do Sistema de Saúde.
- (23) DH, 2015. Health Technical Memorandum 07-02: EnCO2de 2015 - making energy work in healthcare. Department of Health, UK.
- (24) DGS, 2007. Plano de gestão de resíduos hospitalares em centros de saúde. Direção-Geral da Saúde.
- (25) Monteiro C., 2017. A implementação de Armazéns Avançados no âmbito da ARSC. Relatório de Estágio do Mestrado em Gestão. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
- (26) Lopes, C. R. P., 2021. Bloco operatório verde: Sustentabilidade ambiental. ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.
- (27) ACSS, 2008. Guia para organização e dimensionamento de ecocentro hospitalar - G 04/2008, versão 2017. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, IP).
- (28) Noronha V., 2017. Interface entre Resíduos Líquidos e Águas Residuais Hospitalares. Seminário Saúde e Gestão de Resíduos Hospitalares.
- (29) DGIES, 2005. Recomendações Genéricas para a Gestão de Águas Residuais Hospitalares. Direção-Geral das Instalações e Equipamentos em Saúde.
- (30) Khan R.; Shah I.; Ihsanullah I.; Naushad M.; Ali S.; Shah S.; Mohammad A., 2021. Hospital wastewater as a source of environmental contamination: An overview of management practices, environmental risks, and treatment processes. *Journal of Water Process Engineering* 41 (2021) 101990.
- (31) Rasheed T., Bilal M, Nabeel F., Adeel M; Iqbal H., 2019. Environmentally related contaminants of high concern: Potential sources and analytical modalities for detection, quantification, and treatment. *Environment International*.
- (32) LNEC, 2004. Caracterização das águas residuais hospitalares. Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
- (33) GGHH – Transportation – Global Green and Healthy Hospitals. Em <https://www.greenhospitals.net/>. Acedido a 30.03.2021.
- (34) FPCUB, 2013. Manual de Estacionamento para Bicicletas. Federação Portuguesa de Ciclismo e Utilizadores de Bicicletas, Lisboa.
- (35) HCWH, 2018. Fostering Low-Carbon Healthcare in Europe: A Carbon Footprinting Pilot Project. *Health Care Without Harm*.
- (36) HCWH, 2018. Sustainable anaesthetic practice for Europe: Briefing. *Health Care Without Harm – Europe*.
- (37) ESC, 2003. Greener Hospitals: Improving environmental performance. Environment Science Center, Germany.
- (38) Center for Sustainable Healthcare. Em www.sustainablehealthcare.org.uk/who-we-are/sustainability-and-health-organisations. Acedido a 14.06.2022.
- (39) <https://www.theglobalfund.org/en/blog/2019-04-09-thinking-outside-the-box/>. Acedido a 22.06.2022.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53

1700-063 LISBOA | Portugal

Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT